Epidemiologia descritiva

Profª. Me. Emy Hiura

Introdução

- Observar a distribuição e a progressão da enfermidade na população. Por meio da observação, procura-se obter toda a sorte de informações relacionadas com a natureza e a magnitude do problema, procurando caracterizar todas as variáveis que concorram para sua ocorrência, como, por exemplo, extensão, espécies envolvidas, sexo, idade, estado físico, condições ambientais etc. (sempre que falamos de variáveis, falamos de pessoas, lugar e tempo)

Introdução

- Os estudos descritivos informam sobre a frequência e a distribuição de um evento. Como o próprio nome indica, têm o objetivo de descrever os dados colhidos na população. Geralmente é a primeira parte de uma investigação epidemiológica, na qual são feitos o registro e a observação da doença e de possíveis fatores causais.

Introdução

- Geralmente a primeira etapa de uma investigação epidemiológica é caracterizar os casos ou agravos que atinge determinada comunidade usando dados coletados, denominados dados secundários ou dados coletados usando questionários específicos, denominados dados primários.

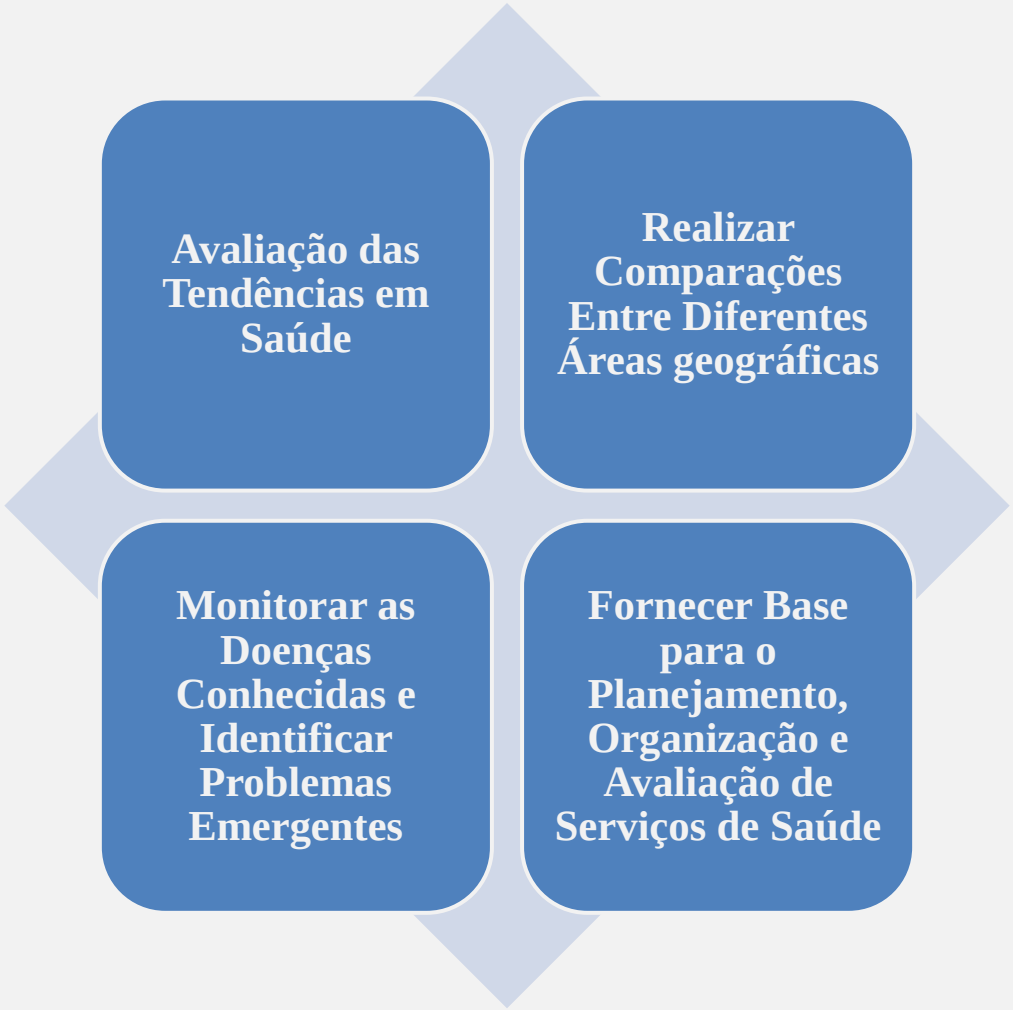
- O objetivo dos estudos descritivos é caracterizar a distribuição das doenças ou agravos, segundo três variáveis: tempo, lugar e as características dos indivíduos.

- Um estudo descritivo responde 3 questões básicas:

Indivíduo (quem tem a doença?); → espécie, raça, idade, sexo...
Tempo (como muda com o tempo?); → h, semanas, anos, sazonalidade...
Lugar (onde está ocorrendo o problema?). → ocorrência ⊕ ferenciação

± casos importados: adquiridos fora do local de residência;
± casos autóctones: adquiridos na área de abrangência do local de residência

Utilidades


Avaliação das Tendências em Saúde
Realizar Comparações Entre Diferentes Áreas geográficas
Monitorar as Doenças Conhecidas e Identificar Problemas Emergentes
Fornecer Base para o Planejamento, Organização e Avaliação de Serviços de Saúde

Indivíduos

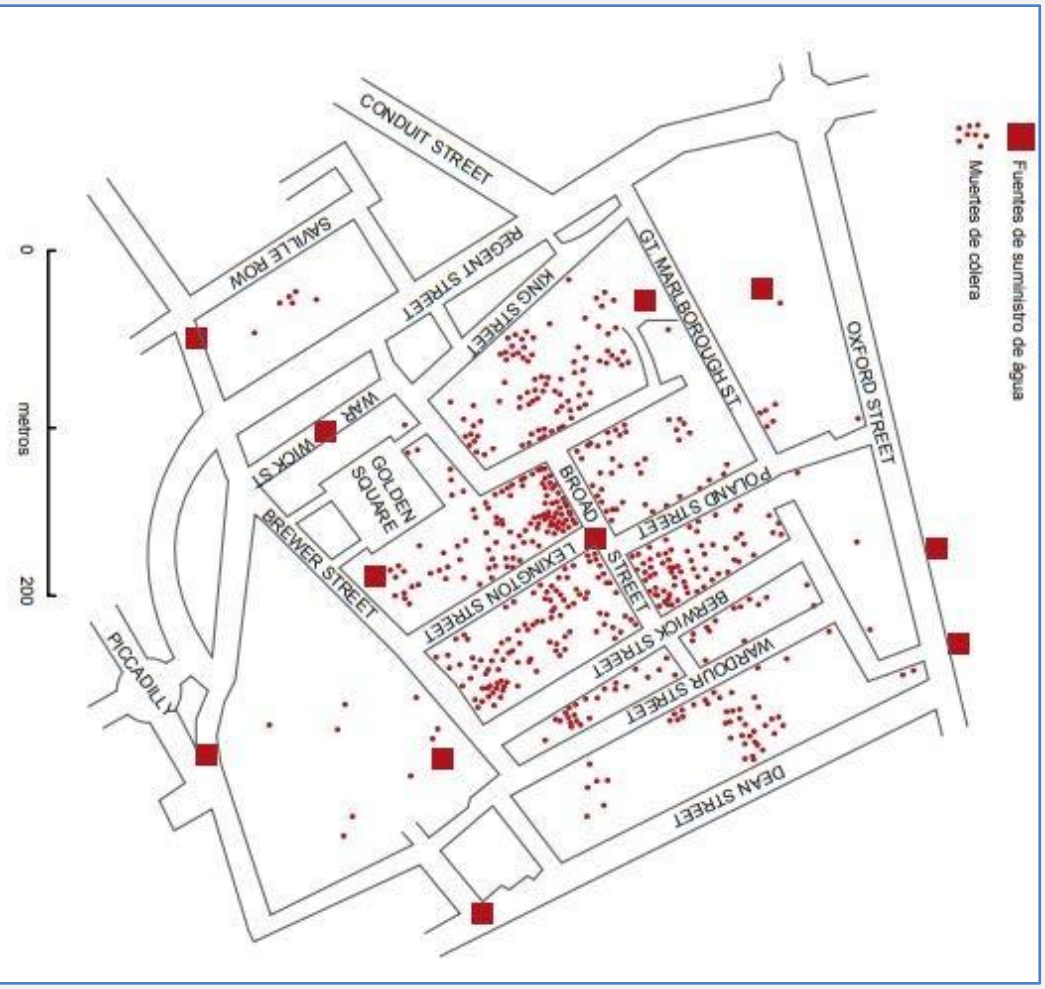
As pessoas ou os animais podem ser diferentes uns dos outros em relação a idade, raça, sexo, estado nutricional e imunitário.

No caso de humanos, diz respeito ao grupo étnico, à escolaridade, à ocupação, aos costumes, à condição social e econômica.

Em relação aos animais, podemos descrever como características gerais: espécie, raça, idade, sexo; de corte, leite, reprodução, terminação

Lugar

- Diz respeito a características, fatores ou condições que existiam ou eram descritas na área na qual a doença ou o agravo ocorreu.
- O local onde os indivíduos vivem pode determinar, em parte, o tipo de doença ou problemas de saúde.
- Vários elementos geográficos podem influenciar na distribuição das doenças, como fatores climáticos, fauna, relevo, hidrografia, solo, vegetação, poluentes ambientais, contaminação de alimentos, organização do espaço urbano ou rural, migração etc.



Mapa de Londres, de 1854, utilizado por John Snow médico conhecido como pai da epidemiologia para estabelecer correlação entre a incidência do cólera e o fornecimento de água.

As doenças podem ser classificadas quanto ao local de ocorrência ou transmissão:

Caso autóctone: quando a doença é adquirida no local de residência do animal ou pessoa.

Caso importado: quando a doença é adquirida fora do local de residência do animal ou pessoa.

Tempo

- A distribuição dos casos de determinada doença ou agravos, em relação ao tempo, hora, dia, semana, mês ou ano, permite avaliar como a doença/agravo evolui quanto ao tempo.

- A construção de gráficos, demonstrando a evolução das doenças ou agravos em relação ao tempo, é primordial para a sua avaliação epidemiológica.

- Para avaliar se a mudança é real, é necessária a existência de dados anteriores, isto é, série histórica.

As doenças **COM DISTRIBUIÇÃO REGULAR** podem se apresentar nas seguintes formas:



ESPORÁDICA;



ENDÊMICA (ENZOÓTICA);



EPIDÊMICA (EPIZOÓTICA).

Variação ou tendência estacional (ou sazonal) → cíclico

- É um tipo de variação no qual as flutuações periódicas na ocorrência da enfermidade estão relacionadas com uma estação ou uma época do ano em particular.

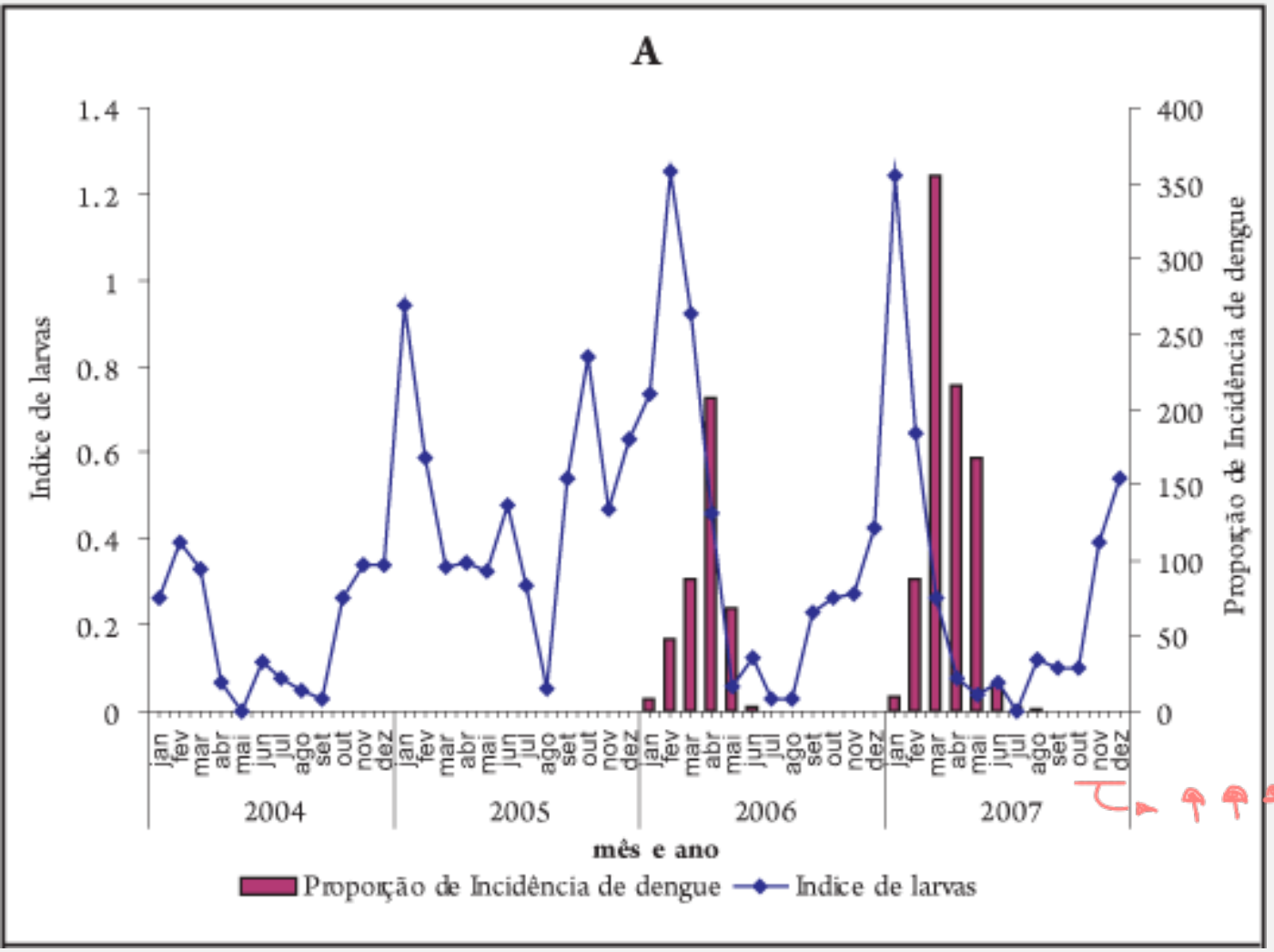


- Esse tipo de variação está mais estreitamente relacionado às condições ambientais, como alterações na densidade de hospedeiros, nas práticas de manejo, na sobrevivência do agente etiológico, na dinâmica da população de vetores ou outro fator ecológico.

(ex.: bactérias e vírus proliferam-se no ambiente quente e seco / ou / proliferação de mosquitos no chuva (vetores p/ os filários))

Pode ser influenciada por:

- Sobrevivência do patógeno fora do hospedeiro
- Comportamento do hospedeiro
- Função imunológica do hospedeiro
- Abundância de vetores e reservatórios



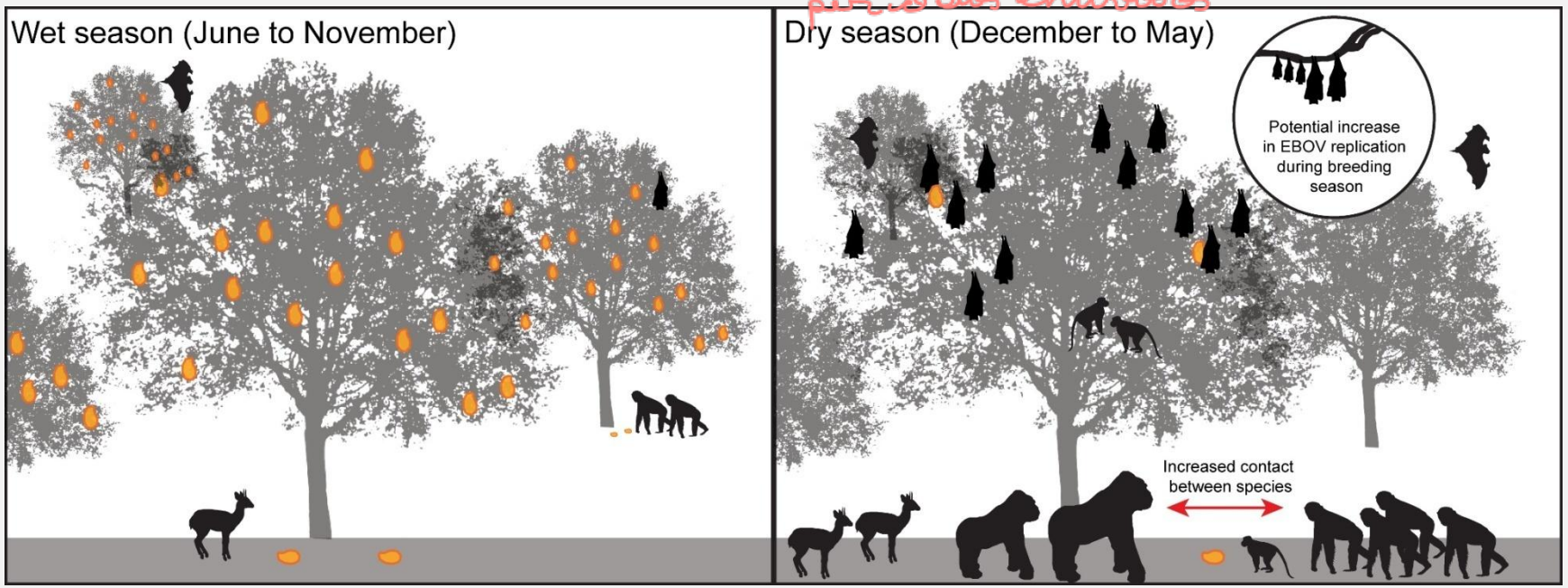
↑↑↑ no final do ano

Dengue e sua sazonalidade

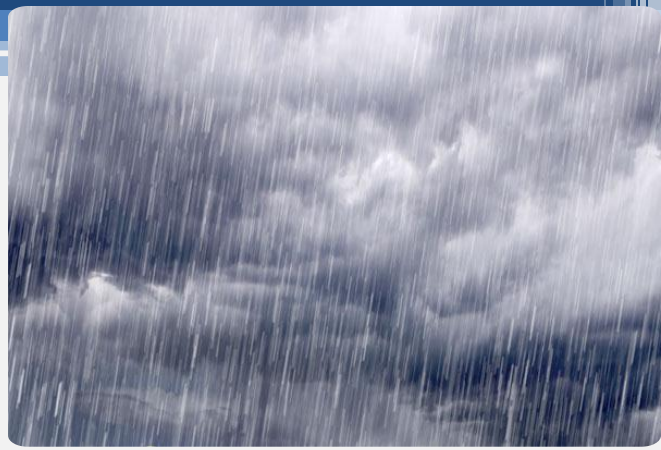
Barbosa e lourenço, 2010

Ebola na África

↑ incidência no período de seca, onde a disposição dos alimentos é ↓, logo a transmissão é ↑, ≠ do período das chuvas



Alexander et al. (2015)



- Ao analisar as variações na ocorrência de uma enfermidade – deve-se levar em consideração o nível endêmico - pois o aumento de casos em determinada época do ano poderia ser confundido com um surto ou epidemia, mas pode tratar-se de uma variação estacional. (ex.: leishmaniose em MG é considerado endêmico, já no ES não)
- Deve-se basear sempre no limiar epidêmico para o período considerado.

Variação ou tendência cíclica

É uma flutuação na ocorrência de doenças cuja periodicidade envolve espaços de tempo que ultrapassam o período de um ano.

Está associada a alterações periódicas na densidade de hospedeiros susceptíveis, permitindo a transmissão do agente etiológico.

Variação ou tendência cíclica

- Essa variação pode ser observada mais comumente quando o agente etiológico apresenta alta patogenicidade, mas confere imunidade relativamente duradoura.

- Ela está provavelmente associada com o tempo necessário para que a população atinja o valor-limite de hospedeiros suscetíveis.

- Um exemplo desse tipo de variação é o ciclo de 3 a 4 anos de febre aftosa observado no Paraguai nos anos 1970.

- **Raiva em raposas na Grã-Bretanha**



Raiva em raposas na Grã-Bretanha

- **Ciclo de quatro anos de periodicidade**
- **Nesse caso, a doença provoca o óbito dos indivíduos infectados, reduzindo a densidade de hospedeiros susceptíveis e consequentemente acarretando redução na ocorrência da enfermidade.**
- **Com a renovação da população e o surgimento de uma nova geração: volta a aumentar a densidade de hospedeiros susceptíveis, propiciando, novamente, condições para o aumento na ocorrência da enfermidade.**

- **Doenças humanas que induzem imunidade prolongada também apresentam um perfil de distribuição cíclica, como era o caso da varíola.**

Variação ou tendência secular (ou de longo prazo)

↳ NÃO cíclico



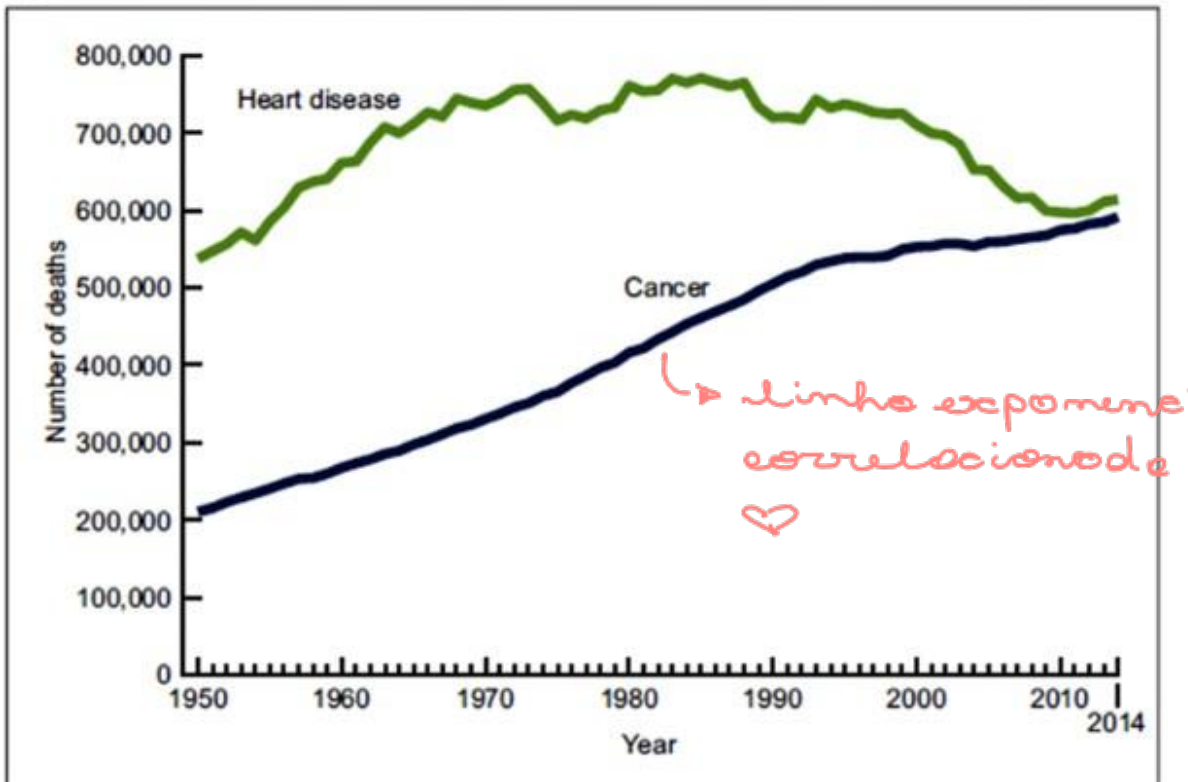
É uma variação na ocorrência de determinada enfermidade observada após longos períodos de tempo.



Essa tendência pode ser influenciada por diversos fatores, mas geralmente resulta de ação humana.

- **Aumento de tumores em humanos**

Figure 1. Number of deaths due to heart disease and cancer: United States, 1950–2014



NCHS/NATIONAL VITAL STATISTICS SYSTEM MORTALITY

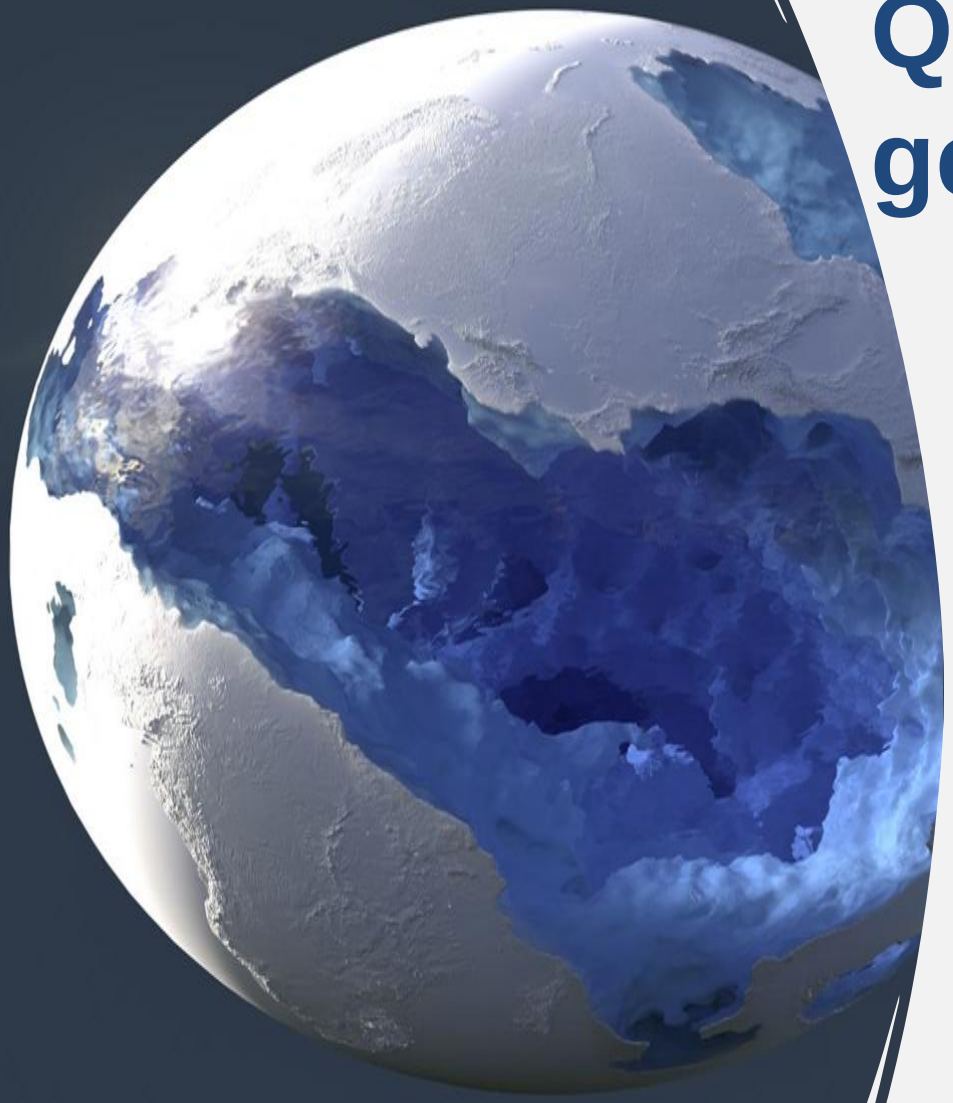
↳ linha exponencial e crescente correlacionada à problemas no ❤

Variações irregulares (epidêmicas)

Epidemia: *"elevação brusca, inesperada e temporária da incidência de determinada doença, ultrapassando os valores esperados para a população no período em questão".* (ex.: dengue)

- Não é a ocorrência de casos muito grande, mas a ocorrência de casos em excesso quando comparada à ocorrência habitual de uma doença em uma localidade.

Endemia: *"refere-se a uma doença habitualmente presente entre os membros de um determinado grupo, dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica, por um período de tempo ilimitado".*



Quanto à área geográfica:

- **Pandemia**: é definida pandemia quando ocorre em níveis mundiais, afetando mais de um continente, ultrapassando os limites esperados, abrangendo a ↑ parte da população.
- **Surto:** *"É uma ocorrência epidêmica onde todos os casos estão relacionados entre si, atingindo uma área geográfica pequena e delimitada, como vilas e bairros, ou uma população institucionalizada, como colégios, quartéis, creches, asilos"*. (limites ou períodos em peq, locais)
- Surtos por fonte comum ou propagada.



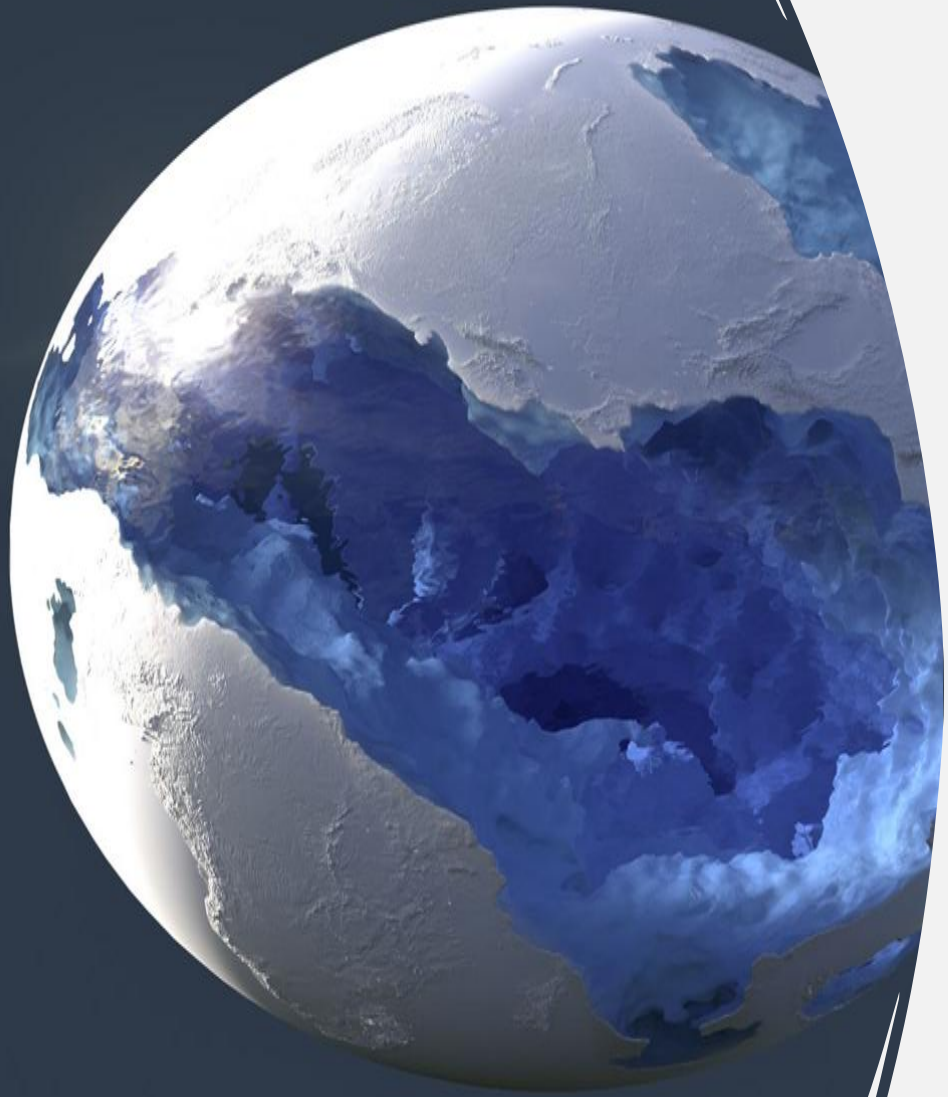
- **Surto por fonte comum**

É um tipo de surto no qual o agente infeccioso é veiculado por uma única fonte, como água ou alimentos, propiciando a exposição de um elevado número de indivíduos ao agente infeccioso.

- **Surto por fonte progressiva ou propagada**

É um tipo de surto de ocorrência mais lenta, na qual a forma de transmissão provavelmente se dá de um indivíduo para o outro. A transmissão pode ser direta ou indireta (fômites ou vetores).

A curva epidêmica tem picos progressivamente mais altos, com a diferença entre eles de um período de incubação. até a sintomatologia clínica aparente.



Obrigada !